

PROTOKOLL

zum Projekt

RFID



Gruppe / Klasse	Protokollführer	Unterschrift
4AHELS	Moritz Klein	
Übungs- / Abgabedatum	Protokollführer	Unterschrift
Sommersemester 2026 / 27.05.2026	Christoph Hackl	
Lehrer	Mitarbeiter	Unterschrift
TILLICH und CHRA		
Note	Mitarbeiter	Unterschrift

MESSOBJEKTE:

Messung A
Messung B

VERWENDETE GERÄTE:

TTi 24-6.1
Tektronix TBS 1052B

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau der NE555 Timerschaltung	3
1.1	Schaltung	3
1.2	Messvorgang	3
1.3	Messergebnis	3
1.4	Interpretation	3
2	Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe	3
2.1	Schaltung	3
2.2	Messvorgang	3
2.3	Messergebnis	3
2.4	Interpretation	3
3	Aufbau des Übertragers	3
3.1	Schaltung und Berechnung	4
3.2	Messvorgang	4
3.3	Messergebnis	4
3.4	Interpretation	4

Vorgaben

$$U_e = 12V, U_a = 9V, f_r = 60kHz, P_e = P_a = 3W$$

1 Aufbau der NE555 Timerschaltung

Ziel dieser Aufgabe ist es mithilfe eines NE555-Timers ein Rechteckssignal für die weitere Schaltung zu erzeugen.

1.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 1 besteht aus einem NE555 Timerbaustein

Abbildung 1: Schaltung der Timerschaltung

1.2 Messvorgang

1.3 Messergebnis

1.4 Interpretation

2 Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

In dieser Aufgabe soll die bestehende Schaltung um eine Signalverzögerung, eine MOSFET-Treiberstufe und eine MOSFET-Gegentaktendstufe erweitert werden. Diese Erweiterungen dienen dazu, das PWM-Signal zu verzögern, die MOSFETs sicher anzusteuern und eine leistungsfähige Endstufe zu realisieren.

2.1 Schaltung

Abbildung 2: Schaltung der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

Signalverzögerung: Das PWM-Signal wird durch die NAND-Gatter in Kombination mit den RC-Gliedern verzögert. Dies sorgt für eine Totzeit, um gleichzeitiges Durchschalten der MOSFETs zu vermeiden.

MOSFET-Treiber: Die verzögerten Signale werden durch mehrere CMOS-Inverter verstärkt. Diese dienen als Treiberstufe, um die MOSFETs mit ausreichend Spannung und Strom anzusteuern und schnelles Schalten zu ermöglichen.

MOSFET Gegentakt-Endstufe: Die verstärkten Signale steuern die MOSFET-Endstufe, welche aus Q4 und Q5 besteht. Diese erzeugt ein leistungstarkes PWM-Signal.

2.2 Messvorgang

2.3 Messergebnis

2.4 Interpretation

3 Aufbau des Übertragers

In dieser Aufgabe soll die bestehende Schaltung um eine Signalverzögerung, eine MOSFET-Treiberstufe und eine MOSFET-Gegentaktendstufe erweitert werden. Diese Erweiterungen dienen dazu, das PWM-Signal zu verzögern, die MOSFETs sicher anzusteuern und eine leistungsfähige Endstufe zu realisieren.

3.1 Schaltung und Berechnung

Berechnet wird aus der Formel für eine Rahmenspule:

$$L = N^2 \cdot d \cdot 10^{-6}$$

wird zu:

$$d = \frac{L}{N^2 \cdot 10^{-6}} = \frac{150 \mu H}{30^2 \cdot 10^{-6}} = 0,166666$$

Abbildung 3: Schaltung der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

3.2 Messvorgang

3.3 Messergebnis

3.4 Interpretation